

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**BÀI TẬP**  
**VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG)**

**Giảng viên: PGS.TS. HUỖNH TRÚC PHƯƠNG**

**Trợ giảng: ThS. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH**

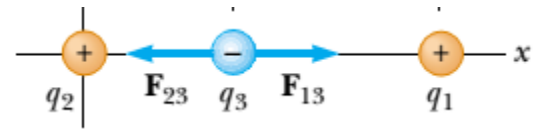
**Thành phố Hồ Chí Minh - 2021**

## CHƯƠNG 1

### TÍNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

1. Ba điện tích điểm nằm trên trục  $x$  như hình 1. Điện tích  $q_1 = 24 \mu\text{C}$  được đặt tại  $x = 3 \text{ m}$ , điện tích  $q_2 = 6 \mu\text{C}$  được đặt tại gốc tọa độ, và lực tổng hợp tác dụng lên  $q_3$  bằng không. Hãy xác định tọa độ của  $q_3$  trên trục  $x$ ?

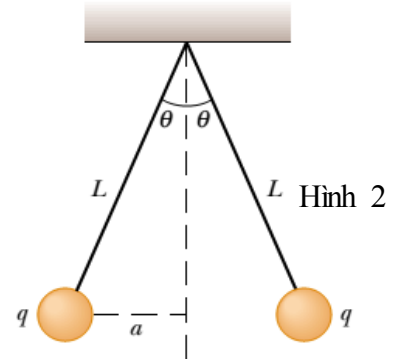
**Đáp số:  $q_3$  cách  $q_2$  khoảng 1 m.**



Hình 1

2. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích giống nhau, mỗi quả cầu có khối lượng  $3.10^{-2} \text{ kg}$ , được giữ ở vị trí cân bằng như hình 2. Chiều dài của mỗi sợi dây là 0,15 m và góc  $\theta = 5^\circ$ . Tìm độ lớn điện tích của mỗi quả cầu. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

**Đáp số:  $q = 4,5.10^{-8} \text{ C}$**

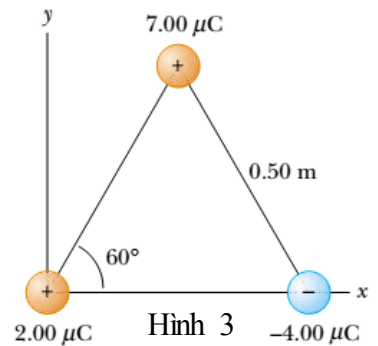


3. Hai proton trong một hạt nhân nguyên tử cách nhau  $2.10^{-15} \text{ m}$ . Lực đẩy tĩnh điện giữa hai proton là rất lớn, nhưng lực hút hạt nhân mạnh hơn nhiều và giữ cho các hạt nhân kết chặt với nhau. Tính độ lớn của lực tĩnh điện giữa hai proton tại khoảng cách  $2.10^{-15} \text{ m}$ .

**Đáp số:  $F = 57,6 \text{ N}$**

4. (a) Hai proton trong một phân tử cách nhau  $3,8.10^{-10} \text{ m}$ . Tìm lực tĩnh điện giữa hai proton. (b) So sánh lực tĩnh điện này với lực hấp dẫn giữa hai proton. Biết khối lượng của proton  $m = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$ , hằng số hấp dẫn  $G = 6,67.10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ . (c) Tính tỉ số  $q/m$  của một hạt để độ lớn của lực hấp dẫn và độ lớn của lực điện trường bằng nhau.

**Đáp số: a)  $F = 1,6.10^{-9} \text{ N}$ ; b)  $F_{hd} = 1,3.10^{-45} \text{ N}$ ; c)  $q/m = 8,61.10^{-11}$**

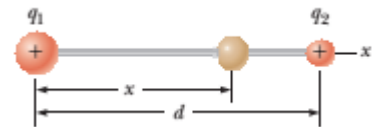


5. Ba điện tích điểm được đặt tại các góc của một tam giác đều như hình 3. Tính lực tổng hợp tác dụng lên điện tích  $7,0 \mu\text{C}$ .

**Đáp số:  $F = 0,872 \text{ N}$**

6. Hai hạt cườm nhỏ có điện tích  $4q$  và  $q$  đặt cố định tại hai đầu của một thanh không dẫn điện nằm ngang dài  $d = 30 \text{ cm}$ . Như hình 4, một hạt cườm nhỏ thứ ba di chuyển tự do trên thanh. Xác định vị trí cân bằng của hạt cườm thứ ba?

**Đáp số:  $x = 20 \text{ cm}$**



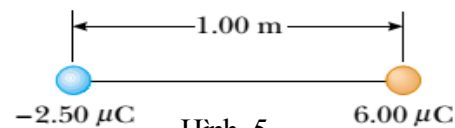
Hình 4

7. Một vật mang điện tích  $24 \mu\text{C}$  được đặt trong điện trường có chiều hướng thẳng đứng và có độ lớn  $E = 610 \text{ V/m}$ . Tính khối lượng của vật để vật nằm yên trong điện trường. Lấy  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

**Đáp số:  $m = 1,5 \text{ mg}$**

8. Cho hệ hai điện tích điểm như hình 5. Xác định vị trí mà tại đó điện trường bằng không?

**Đáp số: bên trái điện tích  $-2,5 \mu\text{C}$  một đoạn  $x = 1,82 \text{ m}$**



Hình 5

9. Cho ba điện tích điểm  $q_1 = -2 \mu\text{C}$ ,  $q_2 = 3 \mu\text{C}$  và  $q_3 = -1 \mu\text{C}$  đặt tại 3 điểm A, B và C thẳng hàng. Điểm M nằm bên trái A và N nằm bên phải C, sao cho  $MA = AB = BC = CN = 10 \text{ cm}$ .
- (a) Tính điện trường và điện thế tại M và N.
- (b) Một điện tích điểm  $q_0 = 1 \mu\text{C}$  di chuyển từ M đến N. Tính công của lực điện trường đối với điện tích  $q_0$ ?
- (c) Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm M, bán kính:  $R = 5 \text{ cm}$ ,  $15 \text{ cm}$  và  $50 \text{ cm}$ .
- Đáp số:** a)  $E_M = 1,23.10^6 \text{ V/m}$ ;  $V_M = -75000 \text{ V}$ ;  $E_N = 4,25.10^5 \text{ V/m}$ ;  $V_N = -15000 \text{ V}$   
b)  $A_{MN} = -60 \text{ mJ}$ ; c)  $\Phi_e = 0$ ;  $-2,26.10^5 \text{ V.m}$ ;  $0$
10. Xác định cường độ điện trường tại M trên đường trung trực của đoạn AB tích điện đều với mật độ điện dài  $\lambda > 0$ , cách AB một đoạn d ( $AB = 2a$ )
- Đáp số:**  $E = \frac{2K\lambda}{\sqrt{a^2 + d^2}}$
11. Một điện tích  $Q = 0,7.10^{-9} \text{ C}$  phân bố đều trên nửa đường tròn tâm O bán kính  $R = 20 \text{ cm}$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại O?
- Đáp số:**  $E = 100 \text{ V/m}$ ;  $V = 63 \text{ V}$
12. Hai mặt phẳng song song rộng vô hạn phân bố đều với điện tích  $\sigma = \sigma_0$  và  $\sigma' = -3\sigma_0$ . Tính cường độ điện trường tại M: (a) M nằm trong 2 mặt phẳng, (b) M nằm ngoài hai mặt phẳng.
- Đáp số:** a)  $E = 2\sigma_0/\epsilon_0$ ; b)  $E = \sigma_0/\epsilon_0$
13. Một điện tích điểm  $q = 4.10^{-9} \text{ C}$  chuyển động trên trục Ox theo chiều dương trong một trường tĩnh điện và khi qua các điểm A, B, C theo thứ tự đó, điện tích q có động năng lần lượt là  $6.10^{-7} \text{ J}$ ,  $10,8.10^{-7} \text{ J}$ ,  $12.10^{-7} \text{ J}$ . Cho biết điện thế tại A là  $V_A = 200 \text{ V}$ . Tính điện thế tại B và C.
- Đáp số:**  $V_B = 80 \text{ V}$ ;  $V_C = 50 \text{ V}$
14. Tính công của lực điện trường khi điện tích điểm  $q = (1/3).10^{-7} \text{ C}$  dịch chuyển từ M cách mặt một quả cầu tích điện đều bán kính  $R = 10 \text{ cm}$  một khoảng  $a = 10 \text{ cm}$ , ra xa vô cùng. Cho biết quả cầu có mật độ điện mặt  $\sigma = 10^{-11} \text{ C/m}^2$ .
- Đáp số:**  $A = 1,9.10^{-9} \text{ J}$
15. Một điện tích  $q = (1/9).10^{-8} \text{ C}$  phân bố đều trên vòng dây mảnh tròn bán kính  $R = 4 \text{ cm}$ . Tính điện thế tại:
- (a) Tâm O của vòng tròn.
- (b) Tại một điểm M nằm trên trục của vòng tròn cách tâm  $h = 3 \text{ cm}$ .
- Đáp số:** a)  $V_O = 281,25 \text{ V}$ ; b)  $V_M = 225 \text{ V}$
16. Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với mật độ điện tích dài  $\lambda = -6.10^{-9} \text{ C/m}$ . Tính cường độ điện trường và điện thế do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn  $r = 20 \text{ cm}$ . Chọn gốc điện thế tại N cách M một đoạn  $10 \text{ cm}$  (phương của MN vuông góc với dây).
- Đáp số:**  $E = 540 \text{ V/m}$ ;  $V = 43,79 \text{ V}$
17. Một tấm kim loại phẳng rất rộng, tích điện đều. Người ta xác định được điện tích chứa trên một hình chữ nhật kích thước  $2 \text{ m} \times 5 \text{ m}$  là  $4 \mu\text{C}$ . Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tấm kim loại đó  $20 \text{ cm}$ .
- Đáp số:**  $E = 2,26.10^4 \text{ V/m}$

18. Cho một đoạn dây mảnh tích điện đều với mật độ điện dài  $\lambda$  được uốn thành một cung tròn bán kính  $R$ , góc ở tâm  $\alpha = 60^\circ$ , đặt trong không khí. Chọn gốc điện thế ở vô cùng, tính điện thế tại tâm cung tròn.

**Đáp số:**  $V = K\lambda\pi/3$

19. Trong hệ tọa độ Descartes, điện thế có dạng  $V = a(x^2 + y^2) - bz^2$  với  $a, b$  là những hằng số dương. Viết biểu thức vector cường độ điện trường trong không gian.

**Đáp số:**  $\vec{E} = -2ax.\vec{i} - 2ay.\vec{j} + 2bz.\vec{k}$

20. Điện tích  $Q = -5\mu C$  đặt cố định trong không khí. Điện tích  $q = +8\mu C$  di chuyển trên đường thẳng xuyên qua  $Q$ , từ  $M$  cách  $Q$  một khoảng 50 cm, lại gần  $Q$  thêm 30 cm. Tính công của lực điện trường trong dịch chuyển đó.

**Đáp số:**  $A = 1,08 \text{ J}$

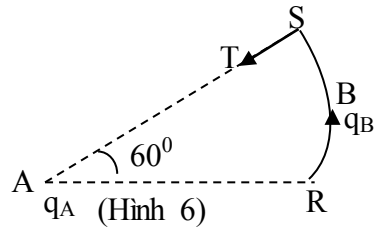
21. Hai điện tích điểm  $A$  ( $q_A = 8.10^{-6}C$ ),  $B$  ( $q_B = -7.10^{-6}C$ ) được đặt tại hai điểm  $A(0,2m; 0)$ ,  $B(-0,3m; 0)$ . Định tọa độ của một điện điểm thứ ba  $C$  ( $q_C = 10^{-8}C$ ) sao cho tính điện trường tại gốc tọa độ  $O(0, 0)$  bằng không.

**Đáp số:**  $C(-0,006 \text{ m}; 0)$

22. Hai điện tích điểm  $q_0 = 6.10^{-9}C$  và  $q_A = 2.10^{-9}C$  được đặt tại các điểm  $O$  và  $A$  ( $x_A = 1 \text{ m}$ ) của trục  $x'Ox$ . Một điện tích điểm  $q = 10^{-9}C$  bắt đầu di chuyển từ một điểm rất xa trên  $Ox$  và hướng về  $O$ . Tại một điểm  $P$ , thế năng điện của  $q$  là  $7,2.10^{-8}J$ . Xác định vị trí của  $P$ .

**Đáp số:**  $P$  cách  $A$  một đoạn  $0,5 \text{ m}$ .

23. Một vật dẫn điện có kích thước nhỏ mang điện tích  $q_A$  đặt tại  $A$ . Một vật dẫn điện thứ hai mang điện tích  $q_B = 2.10^{-8}C$  di chuyển từ  $R$  đến  $S$  theo đường tròn rồi đến  $T$ . Trong sự di chuyển này thế năng điện của  $B$  giảm đi  $1,8.10^{-4}J$ . Cho biết  $AR = 0,4m$ ;  $ST = 0,1m$ . Tìm  $q_A$  (hình 6)



**Đáp số:**  $q_A = -1,2.10^{-6}C$

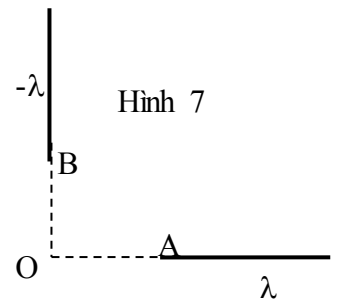
24. Giả sử cho rằng trong nguyên tử hydro, quỹ đạo của điện tử là đường tròn có tâm  $O$  là trọng tâm của hạt proton và có bán kính  $R = 5.10^{-11}m$ .

a) Tính vận tốc dài của điện tử

b) Tính động năng, thế năng điện và năng lượng toàn phần của điện tử. Điện tích của proton:  $e = 1,6.10^{-19}C$ ; của điện tử:  $e = -1,6.10^{-19}C$ . Khối lượng điện tử:  $m_e = 9,1.10^{-31}kg$ .

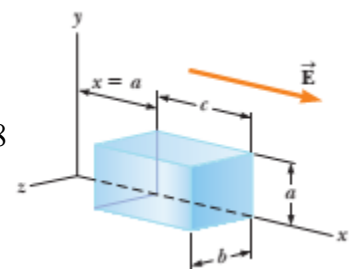
**Đáp số:** a)  $v = 2,25.10^6 \text{ m/s}$ ; b)  $K = 2,3.10^{-18}J$ ;  $W_e = -4,6.10^{-18}J$ ;  $E = -2,3.10^{-18}J$

25. Cho hai thanh dẫn điện ( $A$ ) và ( $B$ ) dài bằng nhau  $l = 0,2 \text{ m}$ , tiết diện nhỏ so với chiều dài được đặt vuông góc nhau như hình 7, với  $OA = OB = 0,1 \text{ m}$ . Mật độ điện dài không đổi trên ( $A$ ) và ( $B$ ) lần lượt là  $\lambda = 10^{-9}C/m$  và  $-\lambda = -10^{-9}C/m$ . Tính điện thế và xác định cường độ điện trường tại  $O$ .



**Đáp số:**  $V_0 = 0$ ;  $E_0 = 60\sqrt{2} \text{ V/m}$

26. Một hộp chữ nhật có kích thước  $a = b = 0,4 \text{ m}$  và  $c = 0,6 \text{ m}$  đặt trên hệ trục tọa độ Oxyz như hình 8. Mặt trái của hộp đặt tại  $x = a$ . Điện trường xuyên qua hộp là không đều và được xác định bởi  $\vec{E} = (3 + 2x^2).\vec{i}$



(V/m), x tính bằng mét. (a) Tính điện thông gửi qua hộp. (b) Tính điện tích chứa trong hộp.

**Đáp số: a)  $\Phi_e = 0,2688 \text{ V.m}$ ; b)  $q = 2,38.10^{-12} \text{ C}$**

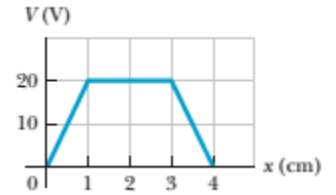
27. Một khối trụ dài vô hạn có bán kính R phân bố điện tích với mật độ điện khối phụ thuộc vị trí r trong khối trụ như sau:

$$\rho = \rho_0 \left( a - \frac{r}{b} \right)$$

Trong đó,  $\rho_0$ , a, b là hằng số dương và r là khoảng cách tính từ trục của trụ. Hãy dùng định lý Gauss để tìm độ lớn vector cường độ điện trường tại: (a)  $r < R$ , (b)  $r > R$

**Đáp số: a)  $E = \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \left( a - \frac{2r}{3b} \right)$ ; b)  $E = \frac{\rho_0 R^2}{2\epsilon_0 r} \left( a - \frac{2R}{3b} \right)$**

28. Hình 9 cho ta thấy một đồ thị biểu diễn điện thế theo vị trí x. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn cường độ điện trường theo x.



Hình 9

29. Điện thế trong vùng từ  $x = 0$  đến  $x = 6 \text{ m}$  là  $V = a + bx$ , với  $a = 10 \text{ V}$ ,  $b = -7 \text{ V/m}$ . (a) Tìm điện thế tại  $x = 3 \text{ m}$  và  $x = 6 \text{ m}$ . (b) Tìm độ lớn và chiều của điện trường tại  $x = 0$ ;  $3 \text{ m}$ ;  $6 \text{ m}$ .

**Đáp số: a)  $V_3 = -11 \text{ V}$ ;  $V_6 = -32 \text{ V}$ ; b)  $E_0 = 0$ ;  $E_3 = 7 \text{ V/m}$ ;  $E_6 = 7 \text{ V/m}$**

30. Trong một vùng không gian, điện thế là  $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$ . (a) Tìm thành phần  $E_x$ ,  $E_y$  và  $E_z$ . (b) Tìm độ lớn cường độ điện trường tại P có tọa độ  $(1, 0, -2) \text{ m}$ .

**Đáp số: a)  $E_x = 6xy - 5$ ;  $E_y = 3x^2 - 2z^2$ ;  $E_z = -4yz$ ; b)  $E = 7,07 \text{ V/m}$**

31. Một thanh dài L nằm trên trục x có một đầu tại gốc tọa độ (hình 10).

Thanh phân bố điện tích không đều với mật độ điện dài phụ thuộc vị trí x như sau:  $\lambda = ax$ , với a là hằng số dương. Tìm điện thế tại A và B.

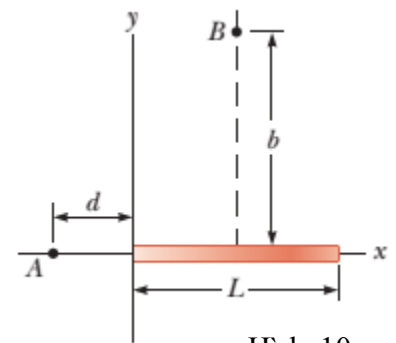
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$$

Biết:

$$\int \frac{u du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sqrt{u^2 + a^2}$$

**Đáp số:**

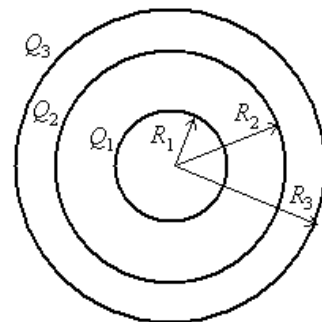
$$V_A = Ka[L - d \ln(1 + L/d)]; \quad V_B = -\frac{KaL}{2} \ln \left[ \frac{\sqrt{b^2 + L^2/4} - L/2}{\sqrt{b^2 + L^2/4} + L/2} \right]$$



Hình 10

## CHƯƠNG 2 VẬT DẪN

1. Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài  $R_2 = 21 \text{ cm}$ , bán kính trong  $R_1 = 19 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q = 10^{-6} \text{ C}$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng  $r = 10 \text{ cm}$ ,  $r = 20 \text{ cm}$  và  $r = 30 \text{ cm}$ .
2. Người ta tích điện vào một quả cầu dẫn điện (S), rỗng và cô lập, bán kính ngoài  $R = 20 \text{ cm}$ , bằng một điện thế  $V = 4500 \text{ V}$ .
  - (a) Tính điện tích Q trên (S).
  - (b) Vẫn giữ nguyên điện tích Q trên (S), người ta cho (S) bao quanh một quả cầu (S') dẫn điện, trung hòa, có bán kính  $R' = 15 \text{ cm}$  và có cùng tâm với quả cầu (S). Tìm điện thế  $V'$  của (S').
3. Chiều cao của một tụ điện trụ bán kính trong là  $20 \text{ cm}$ , bán kính ngoài  $40 \text{ cm}$  là bao nhiêu để nó có cùng điện dung với một tụ điện cầu cùng bán kính trong và bán kính ngoài.
4. Một quả cầu kim loại tâm O, bán kính  $R = 50 \text{ cm}$ , tích điện  $Q = 5 \cdot 10^{-5} \text{ C}$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm:
  - (a) Nằm cách mặt cầu  $100 \text{ cm}$ .
  - (b) Nằm sát mặt ngoài
  - (c) Ở tâm quả cầu.
5. Cho một tụ điện phẳng điện dung  $C = 1,78 \cdot 10^{-11} \text{ F}$ , diện tích mỗi bản  $S = 100 \text{ cm}^2$ , giữa hai bản là chất điện môi  $\epsilon = 2$ . Khi một điện tích  $q = 4,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  được đặt ở giữa hai bản của tụ thì điện tích đó chịu tác dụng của một lực  $F = 9,81 \cdot 10^{-5} \text{ N}$ . Tính:
  - (a) Hiệu điện thế U giữa hai bản tụ.
  - (b) Điện tích Q của tụ.
  - (c) Mật độ năng lượng điện trường  $w_e$  và năng lượng điện trường  $W_e$  giữa hai bản tụ.
6. Một quả cầu kim loại bán kính  $10 \text{ cm}$ , điện thế  $V = 300 \text{ V}$ . Tính mật độ điện mặt  $\sigma$  của quả cầu.
7. Cho một tụ điện cầu bán kính hai bản  $R_1 = 1 \text{ cm}$  và  $R_2 = 4 \text{ cm}$ , hiệu điện thế giữa hai bản  $U = 3000 \text{ V}$ . Tính cường độ điện trường tại một điểm cách tâm  $3 \text{ cm}$ .
8. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.
  - (a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.
  - (b) Tính hiệu điện thế  $V_1 - V_2$  giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.
  - (c) Tìm điện tích toàn phần ở trên mặt ngoài của vỏ cầu 2.



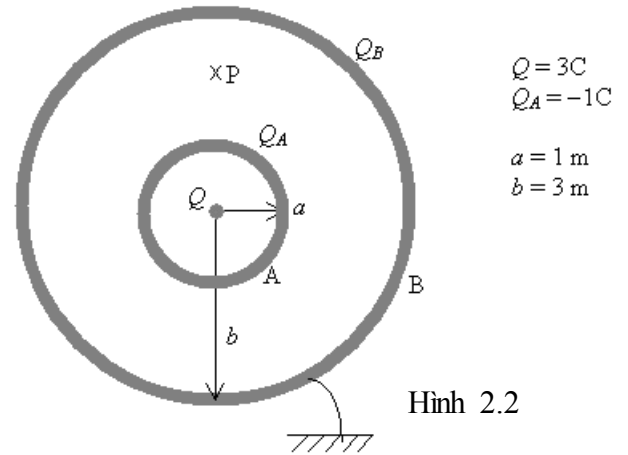
$$\begin{aligned}
 R_1 &= 2 \text{ cm} \\
 R_2 &= 5 \text{ cm} \\
 R_3 &= 7 \text{ cm} \\
 Q_1 &= +3 \text{ } \mu\text{C} \\
 Q_2 &= +3 \text{ } \mu\text{C} \\
 Q_3 &= -5 \text{ } \mu\text{C}
 \end{aligned}$$

Hình 2.1

9. Hai quả cầu kim loại bán kính  $a = 5 \text{ cm}$  và  $b = 2 \text{ cm}$  được đặt cách xa nhau một khoảng lớn hơn nhiều so với  $a$ , chúng được nối với nhau bằng một dây dẫn nhỏ. Lúc đầu hai quả cầu không tích điện và công tắc trên dây nối được mở. Sau đó người ta chuyển một điện tích  $Q = 70 \times 10^{-9} \text{ C}$  lên một trong hai quả cầu rồi đóng công tắc lại. Sau khi hai quả cầu đạt cân bằng tĩnh điện, tính điện tích  $Q_a$  và  $Q_b$  của chúng.

10. Một điện tích  $Q = 3 \text{ C}$  được đặt ở tâm của hai vỏ cầu dẫn điện đồng tâm. Vỏ cầu bên ngoài có bán kính  $b = 3 \text{ m}$  được nối đất. Vỏ cầu bên trong có bán kính  $a = 1 \text{ m}$  và điện tích toàn phần  $Q_A = -1 \text{ C}$ . (hình 2.2)

- (a) Tìm điện tích ở mặt ngoài của vỏ cầu A.  
 (b) Tìm điện tích toàn phần trên vỏ cầu B.  
 (c) Tìm hiệu điện thế  $\Delta V = V_A - V_B$  giữa hai vỏ cầu.



11. Tính điện dung của tụ điện cầu có bán kính 2 bản là  $R_1 = 15 \text{ cm}$ ,  $R_2 = 18 \text{ cm}$ , giữa hai bản có chất điện môi có hệ số  $\epsilon = 5$ .

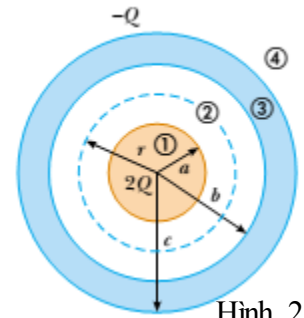
12. Hai bản kim loại phẳng hình tròn, bán kính bằng nhau và bằng  $20 \text{ cm}$ , đặt đồng trục, cách nhau  $1 \text{ mm}$ , tạo thành một tụ điện phẳng. Tính điện dung của tụ điện này, biết khoảng giữa hai bản được lấp đầy một chất điện môi có hệ số điện môi  $\epsilon = 20$ .

13. Tụ điện có điện dung  $C = 5 \mu\text{F}$ , được tích điện ở hiệu điện thế  $U = 6 \text{ V}$ . Tính năng lượng điện trường của tụ điện.

14. Hai quả cầu kim loại bán kính  $R_1 = 8 \text{ cm}$  và  $R_2 = 5 \text{ cm}$  ở xa nhau, được nối với nhau bằng một dây dẫn có điện dung không đáng kể. Tích điện tích  $Q = 13 \cdot 10^{-8} \text{ C}$  cho hệ hai quả cầu. Tính điện tích mà quả cầu có bán kính  $R_2$  nhận được.

15. Quả cầu kim loại bán kính  $R = 20 \text{ cm}$ , tích điện  $Q = 6 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ , đặt trong không khí. Tính năng lượng điện trường của quả cầu này.

16. Một quả cầu kim loại A bán kính  $a$  mang điện tích dương  $2Q$ . Một vỏ cầu kim loại B có bán kính trong  $b$  và bán kính ngoài  $c$  mang điện tích  $-Q$ , đặt đồng tâm với quả cầu kim loại A. Dùng định luật Gauss, hãy tìm vector cường độ điện trường trong các vùng (1), (2), (3) và (4) trong hình 2.3, và tìm sự phân bố điện tích trên lớp vỏ cầu B khi hệ cân bằng điện.



17. (a) Một tụ điện có điện dung  $4 \mu\text{F}$  được nối với nguồn điện  $12 \text{ V}$ , tính điện tích trên mỗi bản của tụ điện. (b) Cũng tụ điện này được nối với nguồn điện  $1,5 \text{ V}$ , tính điện tích chứa trên tụ.

18. Hai vật dẫn mang điện tích  $+10 \mu\text{C}$  và  $-10 \mu\text{C}$  có hiệu điện thế giữa chúng là  $10 \text{ V}$ . (a) Xác định điện dung của hệ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai vật dẫn khi điện tích của chúng là  $+100 \mu\text{C}$  và  $-100 \mu\text{C}$ .

19. Một quả cầu kim loại mang điện có bán kính  $12 \text{ cm}$  tạo ra cường độ điện trường  $4,9 \cdot 10^4 \text{ V/m}$  tại vị trí cách tâm quả cầu  $21 \text{ cm}$ . (a) Tính mật độ điện mặt. (b) Tính điện dung của quả cầu.

20. Hai quả cầu kim loại có đường kính  $0,4 \text{ m}$  và  $1,0 \text{ m}$  đặt cách nhau một khoảng rất lớn so với đường kính của chúng. Hai quả cầu được nối với nhau bằng một dây nhỏ và được tích điện  $7,0 \mu\text{C}$ . (a) Tính điện tích trên mỗi quả cầu. (b) Tính điện thế của hệ hai quả cầu khi chọn gốc điện thế ở vô cùng.

21. Một quả cầu kim loại có điện tích toàn phần là  $-6 \mu\text{C}$  đặt tại tâm của một vỏ cầu kim loại có điện tích toàn phần là  $+1 \mu\text{C}$ . Ở trạng thái cân bằng điện, hãy xác định điện tích trên mặt ngoài của vỏ cầu.

22. Một tụ điện chứa năng lượng 450J khi nó được tích một lượng điện tích  $8,0.10^{-2}C$ . (a) Tính điện dung của tụ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

23. Một tụ điện phẳng có một bản mang điện tích  $5,5.10^{-7}C$  và bản kia mang điện tích  $-5,5.10^{-7}C$ . Khi khoảng cách giữa hai bản tụ tăng thêm 50% sao cho điện tích không thay đổi thì năng lượng trong tụ thay đổi như thế nào?

24. Một tụ điện phẳng gồm hai bản hình vuông có cạnh 10 cm đặt cách nhau 0,75mm. (a) Tính điện tích của tụ điện khi nó được áp vào một hiệu điện thế 150V. (b) Tính năng lượng điện trường chứa trong tụ điện.

## ĐỀ THI GIỮA KỲ CÁC NĂM TRƯỚC

|                                                                                                                                              |                                     |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG) | Mã HP:    | PHYS0002   |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | 50 PHÚT                             | Ngày thi: | 09/05/2017 |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input type="checkbox"/> được phép / <input checked="" type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                     |           |            |

### Câu 1: (6 điểm)

Cho hai điện tích điểm  $q_1 = -2 \mu C$  và  $q_2 = +8 \mu C$  đặt tại A và B cách nhau 30 cm. Hai điểm M và N nằm trên phương của AB và cùng bên phải điểm B sao cho  $BM = MN = 10 \text{ cm}$ .

- Tính cường độ điện trường tại M.
- Tính điện thế tại M và N.
- Tính công của điện tích  $q_0 = 1 \mu C$  di chuyển từ M đến N.
- Xác định vị trí điểm P trên phương AB để có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

### Câu 2: (4 điểm)

Hai mặt cầu đồng tâm O có bán kính  $R_1 = 10 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_1 = 5.10^{-8}C$  và  $R_2 = 20 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_2 = -5.10^{-8}C$ . Dùng mối liên hệ giữa điện trường và điện thế, hãy xác định hiệu điện thế giữa hai mặt cầu.

-HẾT-

|                                                                                                                                              |                                             |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>   |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                              | Ngày thi: | <b>04/06/2018</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                             |           |                   |

Sinh viên được phép mang vào phòng thi các tài liệu sau:

- Sách Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Sách Bài tập Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Vở chép tay bài giảng Vật lý đại cương 2 (Bản chính)
- Slide bài giảng Vật lý đại cương 2
- \* Tài liệu photocopy là bị cấm mang vào phòng thi (Trừ slide bài giảng)

### Câu 1: (6 điểm)

Cho hai điện tích điểm  $q_1 = -8 \mu\text{C}$  và  $q_2 = -2 \mu\text{C}$  đặt tại A và B cách nhau 30 cm. Gọi O là trung điểm đoạn AB.

- a) Tính cường độ điện trường tại O.
- b) Tính điện thế tại O.
- c) Xác định vị trí điểm M trên AB để có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

### Câu 2: (4 điểm)

Một quả cầu kim loại ( $S_1$ ) bán kính  $a = 10 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Một vỏ cầu kim loại thứ hai ( $S_2$ ) có bán kính trong  $b = 15 \text{ cm}$ , bán kính ngoài  $c = 20 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_2 = -3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Đặt quả cầu vào trong vỏ cầu sao cho chúng đồng tâm với nhau.

- a) Tính điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ cầu ( $S_2$ ).
- b) Dùng mối liên hệ giữa E và V, hãy tính hiệu điện thế giữa quả cầu ( $S_1$ ) và mặt trong của vỏ cầu ( $S_2$ ).

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                             |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>    |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                              | Ngày thi: | <b>.../04/2019</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                             |           |                    |

Sinh viên được phép mang vào phòng thi các tài liệu sau:

- Sách Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Sách Bài tập Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Vở chép tay bài giảng Vật lý đại cương 2 (Bản chính)
- Slide bài giảng Vật lý đại cương 2
- \* Tài liệu photocopy là bị cấm mang vào phòng thi (Trừ slide bài giảng)

### Câu 1: (5 điểm)

Cho hai điện tích điểm  $q_1 = -8 \mu\text{C}$  và  $q_2 = +2 \mu\text{C}$  đặt tại A và B cách nhau 30 cm. Gọi O là trung điểm đoạn AB.

- a) Tính cường độ điện trường tại O.
- b) Tính điện thế tại O.
- c) Xác định vị trí điểm M trên phương AB để có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.
- d) Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm O bán kính  $R = 20 \text{ cm}$ .

### Câu 2: (5 điểm)

Một tụ điện trụ bán kính mặt trong  $R_1 = 2 \text{ cm}$  mang điện tích  $Q = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ , mặt ngoài  $R_2 = 5 \text{ cm}$  mang điện tích  $Q = -2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ . Khoảng giữa hai mặt trụ là không khí.

- a) Tính chiều cao của tụ điện trụ để điện dung  $C = 2,73 \text{ pF}$ .
- b) Với chiều cao vừa tìm ở câu a), hãy tính hiệu điện thế giữa hai mặt của tụ.

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                             | Ngày thi: | <b>..../04/2018</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input type="checkbox"/> được phép / <input checked="" type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                            |           |                     |

**Câu 1: (5 điểm)**

Cho điện tích điểm  $q = -4 \mu\text{C}$  đặt tại gốc tọa độ O của trục Ox. Hai điểm M và N nằm trên trục Ox sao cho  $OM = 2MN = 20 \text{ cm}$ .

- Tính độ lớn của vector cường độ điện trường tại M và N.
- Tính điện thế tại M và N.
- Tính công của điện tích  $q_0 = 1 \mu\text{C}$  di chuyển từ N đến M.

**Câu 2: (2 điểm)**

Độ lớn vector cường độ điện trường do điện tích điểm  $q > 0$  tạo ra tại M cách nó một đoạn  $r$  là  $E = k \frac{q}{r^2}$ . Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, hãy chứng minh rằng điện

thế tại M là  $V = k \frac{q}{r}$  (Chọn gốc điện thế ở vô cùng).

**Câu 3: (3 điểm)**

Quả cầu kim loại bán kính  $R_1 = 10 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q = 5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Đặt quả cầu này vào trong một vỏ cầu kim loại mỏng bán kính  $R_2 = 20 \text{ cm}$ , đồng tâm, đồng chất với nhau. Dùng mối liên hệ giữa điện trường và điện thế, hãy xác định hiệu điện thế giữa hai mặt cầu.

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                     |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG) | Mã HP:    | PHY00002     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | 60 PHÚT                             | Ngày thi: | ..../04/2018 |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input type="checkbox"/> được phép / <input checked="" type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                     |           |              |

**Câu 1: (5 điểm)**

Cho điện tích điểm  $q = -8 \mu\text{C}$  đặt tại gốc tọa độ O của trục Ox. Điểm M nằm trên Ox và cách O một đoạn 20 cm.

- Tính độ lớn của vector cường độ điện trường tại M.
- Tính điện thế tại M.
- Tính thế năng điện của điện tích  $q_0 = 1 \mu\text{C}$  tại M.
- Tính công của điện tích  $q_0 = 1 \mu\text{C}$  di chuyển từ M đến N (N nằm trên Ox và cách O một đoạn 30 cm).

**Câu 2: (2 điểm)**

Độ lớn vector cường độ điện trường do điện tích điểm  $q > 0$  tạo ra tại M cách nó một đoạn  $r$  là  $E = k \frac{q}{r^2}$ . Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, hãy chứng minh rằng điện thế tại M là  $V = k \frac{q}{r}$  (Chọn gốc điện thế ở vô cùng).

**Câu 3: (3 điểm)**

Một quả cầu kim loại ( $S_1$ ) bán kính  $a = 10 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Một vỏ cầu kim loại thứ hai ( $S_2$ ) có bán kính trong  $b = 15 \text{ cm}$ , bán kính ngoài  $c = 20 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_2 = -3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Đặt quả cầu vào trong vỏ cầu sao cho chúng đồng tâm với nhau.

- Tính điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ cầu ( $S_2$ ).
- Tính điện thế trên mặt ngoài của vỏ cầu ( $S_2$ ). Chọn gốc điện thế ở vô cùng.

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                      |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG) | Mã HP:    | PHY00002     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | 60 PHÚT                              | Ngày thi: | ..../04/2019 |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                      |           |              |

Sinh viên được phép mang vào phòng thi các tài liệu sau:

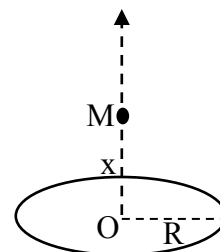
- Sách Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Sách Bài tập Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Vở chép tay bài giảng Vật lý đại cương 2 (Bản chính)
- Slide bài giảng Vật lý đại cương 2
- \* Tài liệu photocopy là bị cấm mang vào phòng thi (Trừ slide bài giảng)

### Câu 1: (5 điểm)

Một dây dẫn tròn tâm O, bán kính R mang điện tích Q.

- a) Chứng minh rằng điện thế tại điểm M trên trục đường tròn, cách tâm O một đoạn OM = x là:

$$V_M = k \frac{Q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$



- b) Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, tìm hình chiếu vector cường độ điện trường lên trục đường tròn tại M.
- c) Tính cường độ điện trường và điện thế tại tâm O.
- d) Cho  $Q = 4 \cdot 10^{-8} \text{C}$ ,  $R = 10 \text{ cm}$ ,  $x = 10 \text{ cm}$ . Tính công của lực điện trường làm điện tích điểm  $q_0 = 10^{-6} \text{C}$  di chuyển từ O đến M.

### Câu 2: (5 điểm)

Một tụ điện cầu bán kính mặt trong  $R_1$  mang điện tích  $Q = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{C}$ , mặt ngoài  $R_2 = 5 \text{ cm}$  mang điện tích  $Q = -2,5 \cdot 10^{-9} \text{C}$ . Khoảng giữa hai mặt cầu là không khí.

- a) Tính bán kính  $R_1$  của tụ điện để điện dung  $C = 4 \text{ pF}$ .
- b) Với bán kính  $R_1$  vừa tìm ở câu a), hãy tính hiệu điện thế giữa hai mặt của tụ điện.

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                             |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                              | Ngày thi: | <b>..../04/2019</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                             |           |                     |

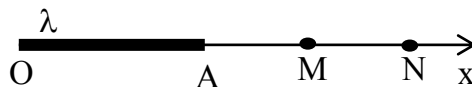
Sinh viên được phép mang vào phòng thi các tài liệu sau:

- Sách Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Sách Bài tập Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) của Nguyễn Thành Vãn (Bản in)
- Vở chép tay bài giảng Vật lý đại cương 2 (Bản chính)
- Slide bài giảng Vật lý đại cương 2
- \* Tài liệu photocopy là bị cấm mang vào phòng thi (Trừ slide bài giảng)

### Câu 1: (5 điểm)

Một đoạn dây dài  $OA = l = 20 \text{ cm}$  mang điện tích đều với mật độ điện dài  $\lambda = 10^{-8} \text{ C/m}$  nằm trên trục Ox như hình vẽ. Cho:  $AM = MN = 10 \text{ cm}$

- a) Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường tại trung điểm P của đoạn MN.
- b) Tính điện thế tại M và N.
- c) Tính công của điện tích  $q_0 = 10^{-9} \text{ C}$  di chuyển từ M đến N.
- d) Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm O bán kính OM.



### Câu 2: (5 điểm)

Một tụ điện trụ bán kính mặt trong  $R_1 = 2 \text{ cm}$  mang điện tích  $Q = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ , mặt ngoài  $R_2 = 5 \text{ cm}$  mang điện tích  $Q = -2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ . Khoảng giữa hai mặt trụ là không khí.

- a) Tính chiều cao của tụ điện trụ để điện dung  $C = 2,73 \text{ pF}$ .
- b) Với chiều cao vừa tìm ở câu a), hãy tính hiệu điện thế giữa hai mặt của tụ.

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                             | Ngày thi: | <b>..../06/2020</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                            |           |                     |

**Sinh viên được phép mang vào phòng thi 01 tờ giấy A4 có chép tay bất kỳ công thức, phương trình,... liên quan môn học trên cả 02 mặt (bản photo hay đánh máy là vi phạm).**

### **Câu 1: (6 điểm)**

Cho hai điện tích điểm  $q_1 = +20 \text{ nC}$  và  $q_2 = +50 \text{ nC}$  đặt tại A và B cách nhau 20 cm. Gọi O là trung điểm của AB, M là điểm nằm trên đường trung trực của AB, cách O một đoạn  $OM = 10 \text{ cm}$ .

a) Tính độ lớn vector cường độ điện trường và điện thế tại điểm O.

Một điện tích điểm  $q_0 = +1,0 \text{ }\mu\text{C}$  di chuyển trên đường trung trực của AB.

b) Tính điện thế năng (thế năng tương tác) do  $q_1$  và  $q_2$  tác dụng lên  $q_0$  tại M.

c) Giả sử khi  $q_0$  di chuyển qua O có động năng bằng  $2.10^{-3} \text{ J}$ . Tính động năng của  $q_0$  tại M.

### **Câu 2: (4 điểm)**

Một khối trụ kim loại ( $S_1$ ) bán kính  $a = 5 \text{ cm}$ , cao  $h = 50 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_1 = 1,5.10^{-8} \text{ C}$ . Một vỏ trụ kim loại thứ hai ( $S_2$ ) cùng chiều cao, có bán kính trong  $b = 10 \text{ cm}$ , bán kính ngoài  $c = 12 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_2 = -2,5.10^{-8} \text{ C}$ . Đặt khối trụ vào trong vỏ trụ sao cho chúng đồng trục với nhau.

a) Tính điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ trụ ( $S_2$ ).

b) Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, hãy tính hiệu điện thế giữa khối trụ ( $S_1$ ) và vỏ trụ ( $S_2$ ).

**-HẾT-**

|                                                                                                                                              |                                            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                                | <b>VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)</b> | Mã HP:    | <b>PHY00002</b>     |
| Thời gian làm bài:                                                                                                                           | <b>60 PHÚT</b>                             | Ngày thi: | <b>..../06/2020</b> |
| Ghi chú: Sinh viên [ <input checked="" type="checkbox"/> được phép / <input type="checkbox"/> không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài. |                                            |           |                     |

**Sinh viên được phép mang vào phòng thi 01 tờ giấy A4 có chép tay bất kỳ công thức, phương trình,... liên quan môn học trên cả 02 mặt (bản photo hay đánh máy là vi phạm).**

**Câu 1: (6 điểm)**

Cho hai điện tích điểm  $q_1 = +80 \text{ nC}$  và  $q_2 = -20 \text{ nC}$  đặt tại A và B cách nhau 20 cm. Gọi M là điểm trên phương của AB, bên phải B và cách B một đoạn  $BM = 10 \text{ cm}$ .

- Tính độ lớn vector cường độ điện trường tại điểm M.
- Tính điện thế tại điểm M.  
Đặt một điện tích điểm  $q_0 = 1,0 \text{ nC}$  tại điểm M.
- Tính điện thế năng (thế năng tương tác) do  $q_1$  và  $q_2$  tác dụng lên  $q_0$  tại M.
- Tính công cần thiết để di chuyển  $q_0$  từ điểm M ra xa vô cùng. Chọn gốc thế năng ở vô cùng.

**Câu 2: (4 điểm)**

Một quả cầu kim loại ( $S_1$ ) bán kính  $a = 5 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_1 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Một vỏ cầu kim loại thứ hai ( $S_2$ ) có bán kính trong  $b = 10 \text{ cm}$ , bán kính ngoài  $c = 12 \text{ cm}$ , mang điện tích  $Q_2 = -2,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ . Đặt quả cầu vào trong vỏ cầu sao cho chúng đồng tâm với nhau.

- Tính điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ cầu ( $S_2$ ).
- Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, hãy tính hiệu điện thế giữa quả cầu ( $S_1$ ) và vỏ cầu ( $S_2$ ).

**-HẾT-**